ஒன்றுக்கொன்றான சார்பினை **உள் செலுத்தும் சார்பு (injective)** என்றும், மேற்கோர்த்தல் சார்பினை **மேல் செலுத்தும் சார்பு (surjective)** என்றும் அழைக்கலாம். மேலும் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் என இரண்டையும் பெற்றிருந்தால் அச்சார்பை **இருபுறச் சார்பு (bijective)** என்று கூறலாம்.

$f\colon A \to B$ என்ற சார்பு ஒன்றுக்கொன்றானது என நிரூபிக்கக் கீழ்க்காணும் ஏதேனும் ஒன்றினை நிரூபித்தால் போதுமானது.

- $x \neq y$ எனில் $f(x) \neq f(y)$ அல்லது
- $f(x) = f(y)$ எனில் $x = y$. .

ஒவ்வொரு சமனிச்சார்பும் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்பு என்று எளிதாக அறியமுடியும். மாறிலிச் சார்பில் துணைச்சார்பகம் ஒரே ஒரு உறுப்பினைப் பெற்றில்லாதவரை அது மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆகாது.

கீழ்வருவன சில முக்கியமான எளிய முடிவுகளாகும்.

A மற்றும் B ஆகியவை m மற்றும் n உறுப்புகள் கொண்ட இரு கணங்கள் என்க.

(i) $m > n$ எனில் A -லிருந்து B -க்கு ஒன்றுக்கொன்று சார்பு கிடையாது.

(ii) A -லிருந்து B -க்கு ஒன்றுக்கொன்று சார்பு இருந்தால் அப்போது $m \leq n$

(iii) $m < n$ எனில் A -லிருந்து B -க்கு மேற்கோர்த்தல் சார்பு கிடையாது.

(iv) A -லிருந்து B -க்கு மேற்கோர்த்தல் சார்பு இருந்தால் $m \geq n$.

(v) A -லிருந்து B -க்கு இருபுறச் சார்பாக இருக்கத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $m = n$ ஆகும்.

(vi) A -லிருந்து B -க்கு இருபுறச் சார்பாக இல்லாமல் இருக்கத் தேவையானதும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $m \neq n$ ஆகும்.

குறிப்பு: ஒரு சார்பு மேற்கோர்த்தல் இல்லையெனில் அதனை உள் சார்பு (into) என அழைக்கலாம். அதாவது ஒரு சார்பு மேற்கோர்த்தல் இல்லையெனில் வீச்சகமானது துணைச்சார்பகத்தின் தகு உட்கணமாக அமையும்.

சில விளக்க எடுத்துக்காட்டுக்களை இப்பொழுது பார்ப்போம்.

(i) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a, b, c, d, e\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, c), (3, e), (4, b)\}$.

இச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு ஆனால் மேற்கோர்த்தல் அல்ல.

(ii) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a, b\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)\}$.

இச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்று அல்ல. மேலும் மேற்கோர்த்தலும் அல்ல.

(iii) $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{a\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)\}$.

இச்சார்பு ஒன்றுக்கொன்று அல்ல. ஆனால் மேற்கோர்த்தல் சார்பாகும். இது எடுத்துக்காட்டு (ii) போலவே உள்ளது. ஆனால் துணைச்சார்பகம் மாறியுள்ளது. எனவே சார்பானது

11th Maths V-1 TM.indb 34 21-01-2019 16:45:05